

第五章 网络层 (Part1) _IPv6 (3)

袁华: hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

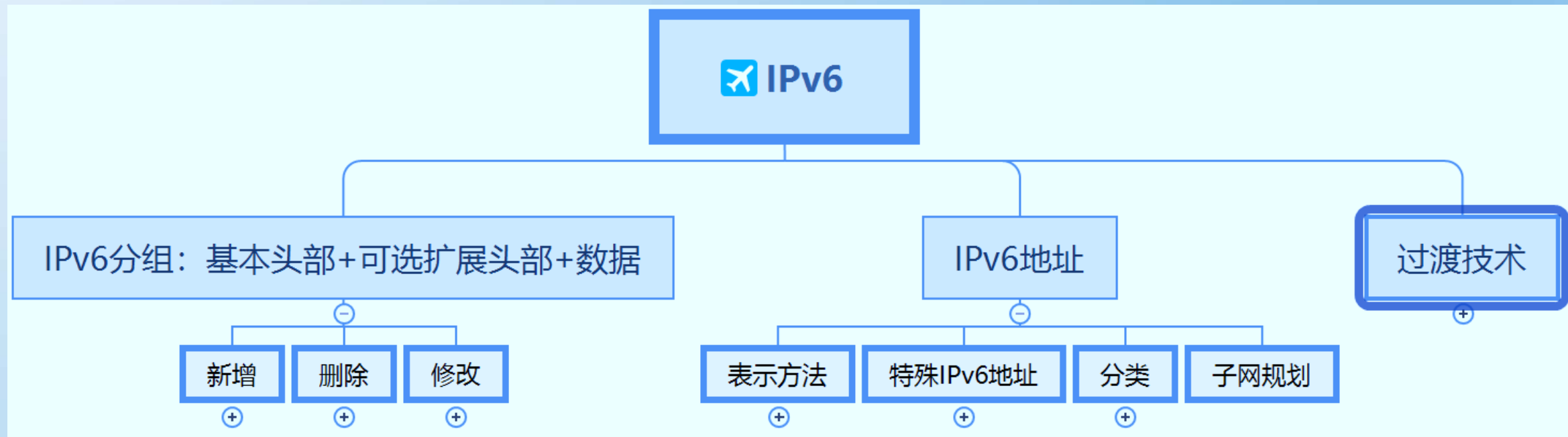
广东省计算机网络重点实验室



IPv4回顾（弹幕）

- 为什么要规划子网地址？
- 子网划分后的IP地址成了几层结构？
- 划分子网节约还是浪费了IP地址？
- IP分组由哪些部分构成？
- IPv4分组为什么要有选项？
- 网络层分片会带来什么问题吗？
- 你认为IPv4有什么缺点？

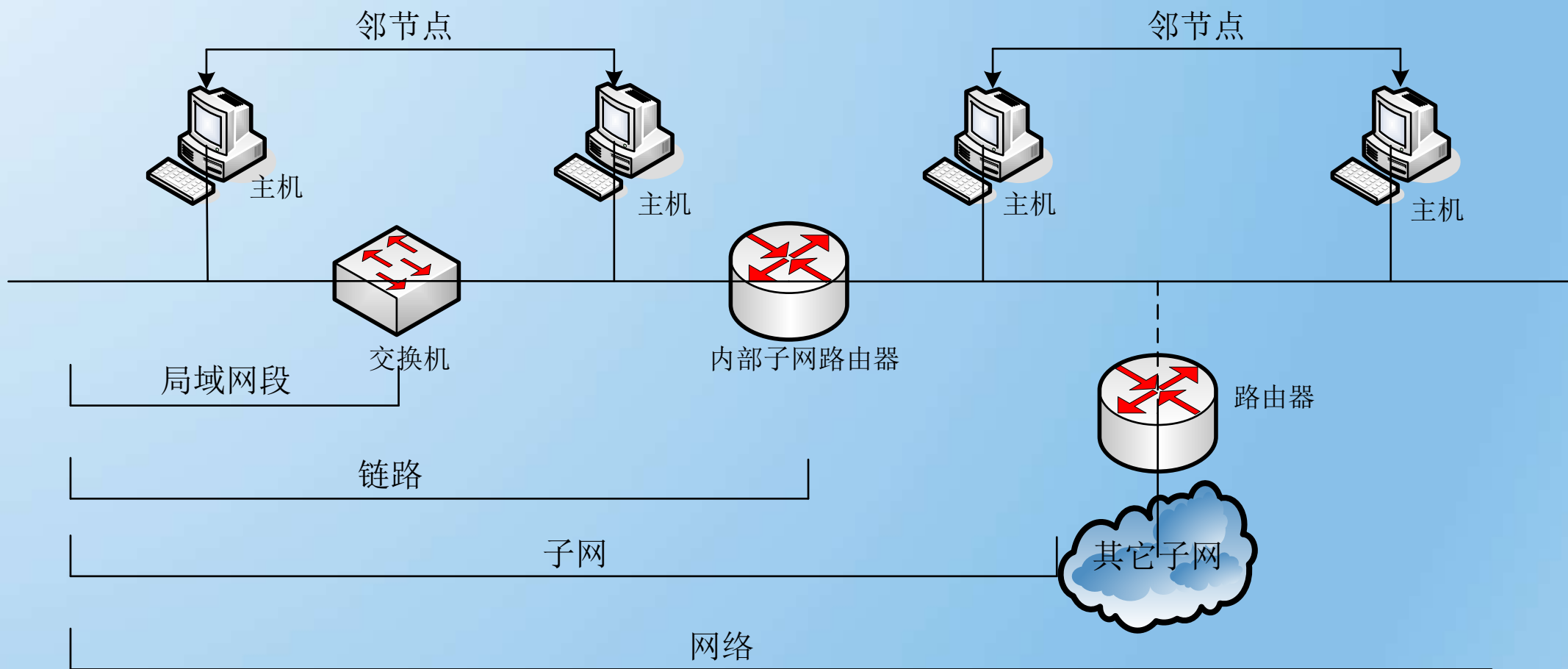
IPv6的主要内容



IPv6的主要改进P354



IPv6基本术语



IPv6地址



IPv6的最显著变化—地址空间

■ IPv4: $2^{32} = 4 \times 10^9$ (约43亿)

■ IPv6地址空间:

□ $2^{128} = 3.4 \times 10^{38} = 340$ 涧 (1 涧 = 10^{36})

□ 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456

■ 连线到离地球最近的银河系仙女恒星 (250万光年), 每纳米140万个

■ 全球人均每人 5×10^{28} 个

■ 每平方厘米 6.7×10^{19} 个地址

□ 可以说, 世界上每一粒沙子都可以分到一个IP地址

弹幕: 有必要这么多地址吗?

■如何书写一个128位的地址?

[illegible]

IPv6地址表示 (1/3)

[illegible]

```
0010000000000001 0000010000010000 0000000000000000 0000000000000001
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0100010111111111
```



2001:0410:0000:0001:0000:0000:45ff



2001:410:0:1:0:0:0:45ff



2001:410:0:1::45ff

规则1：省略前导0

规则2: 忽略全0

IPv6地址 “2340:0000:0000:0000:0000:119A:A001:0000” ， 可以简写为以下哪个？

- ☐ A 2340::119A:A1::0
- ☐ B 2340::119A:A001:0000
- ☐ C 2340::119A:A001::
- ☒ D 2340::119A:A001:0

提交

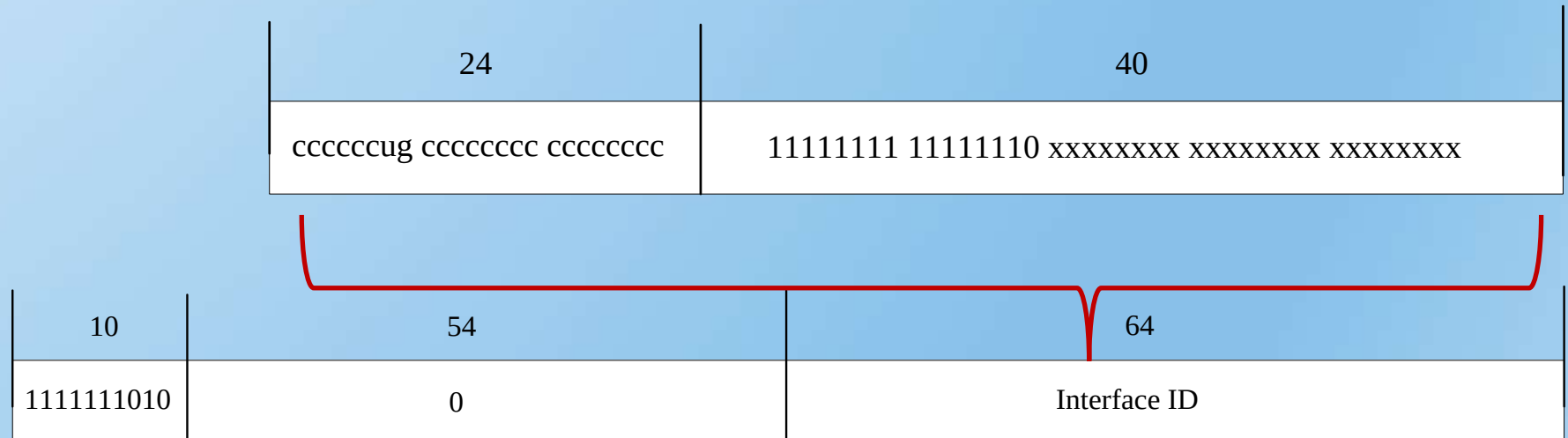
IPv6地址的分类

- 单播地址 (Unicast Address)
 - 链路本地地址
 - 站点本地地址
 - 全球单播地址
- 组播地址 (Multicast Address)
- 任播地址 (Anycast Address)

什么是链路本地地址？

- 只能在同一**本地链路**节点之间使用，
- 如何生成链路本地地址？ FE80::/64
 - 前64位：FE80:0:0:0
 - 后64位：EUI-64地址

注意：这是**MAC**地址变的呵！



怎么做到即插即用的？

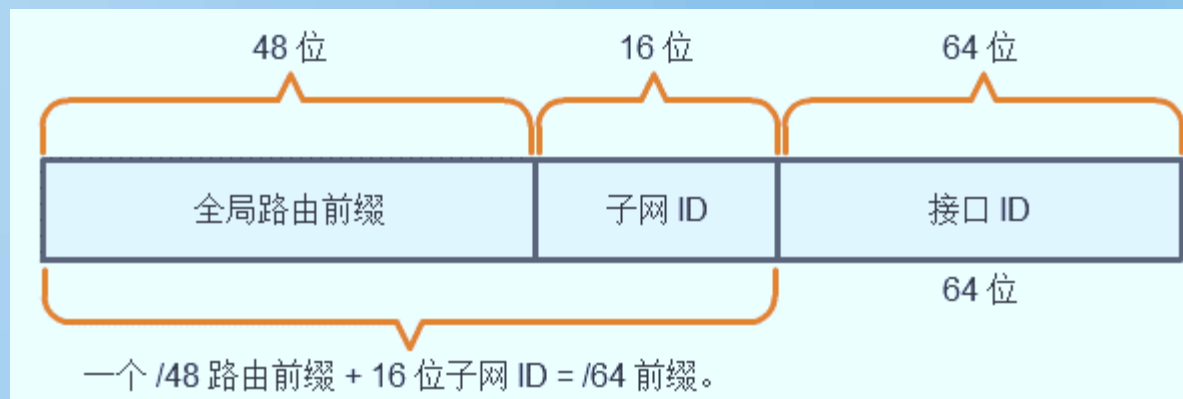
- 启动时，生成链路本地地址
- 该地址可和网关通信，获得全球IPv6地址前缀；
 - 有了前缀，后缀呢？
 - 手工
 - EUI-64地址
 - 随机生成
- 也可利用DHCP获得上网所需的IP地址、网关、DNS服务器等

特殊的IPv6地址分类

地址类型	二进制前缀	IPv6标识
未指定	00...0 (128 bits)	::/128
环回地址	00...1 (128 bits)	::1/128
组播	11111111	FF00::/8
链路本地地址	1111111010	FE80::/10
网点本地地址	1111111011	FEC0::/10

全球单播地址

- 由格式前缀 (FP) 001 标识，设计目标是聚合或汇总该地址以便产生有效的路由基础结构
- ISP商分配的前缀：/48
- Site拓扑：由组织机构划分子网
- 接口ID：64



3	13	8	24	16	64
001	TLA	RES	NLA	SLA	Interface ID
提供商分配的前缀				Site	接口ID

组播地址

■ Flags

- 用来表示permanent或transient组播组

■ Scope

- 表示组播组的范围

■ Group ID

- 组播组ID

Scope:

0: 预留

1: 节点本地范围

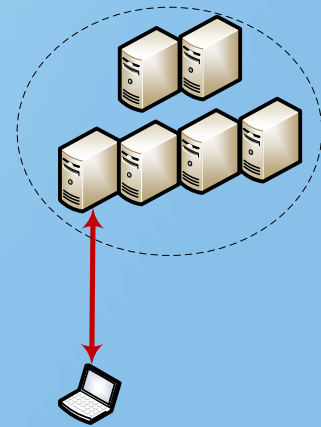
2: 链路本地范围

5: 站点本地范围

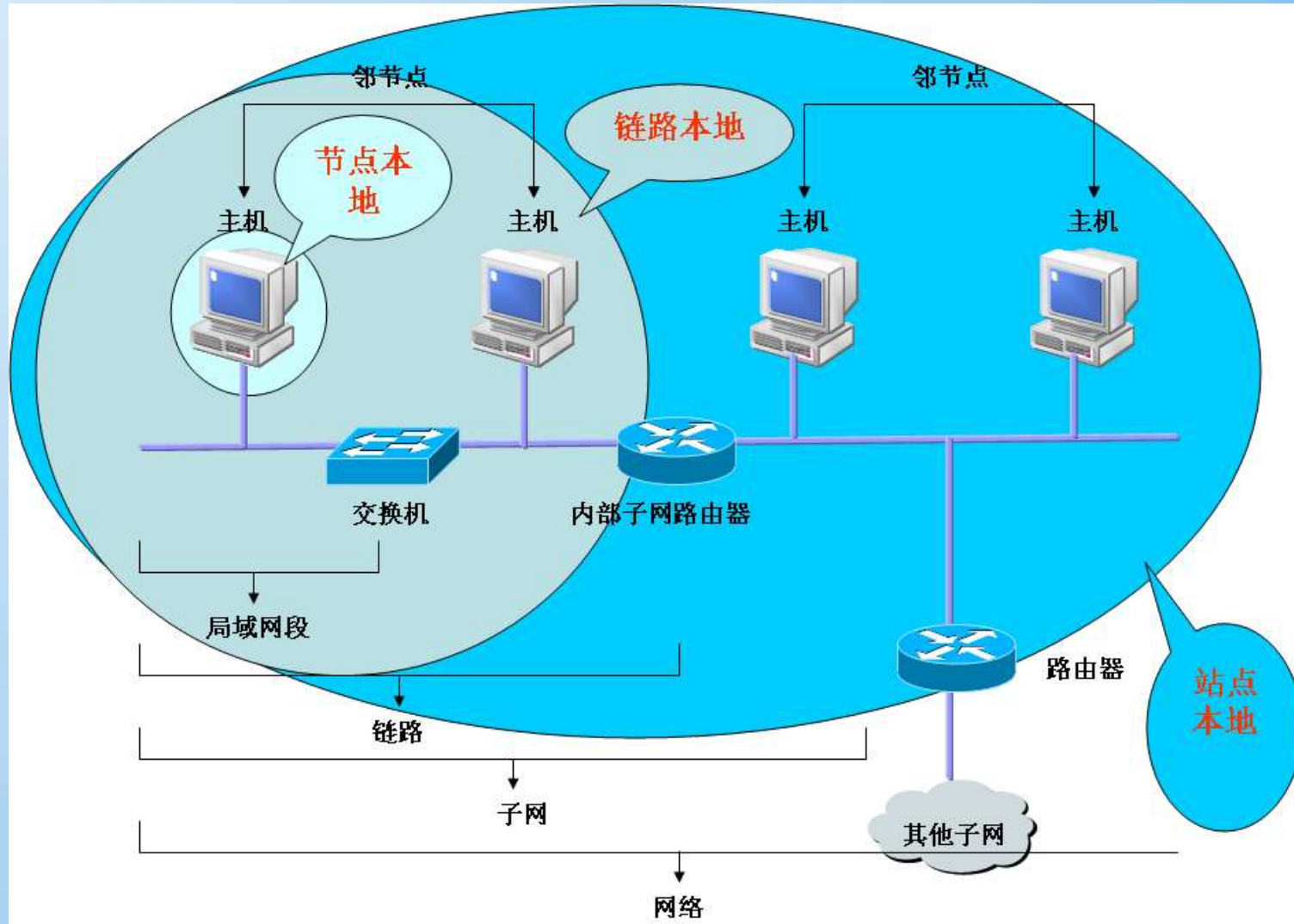


IPv6地址新类型 — 任播 (Anycast)

- 用于标识一组网络接口
- 目标地址为任播地址的数据报将发送给最近的一个接口
- 适合于One to **One-of-Many**的通讯场合

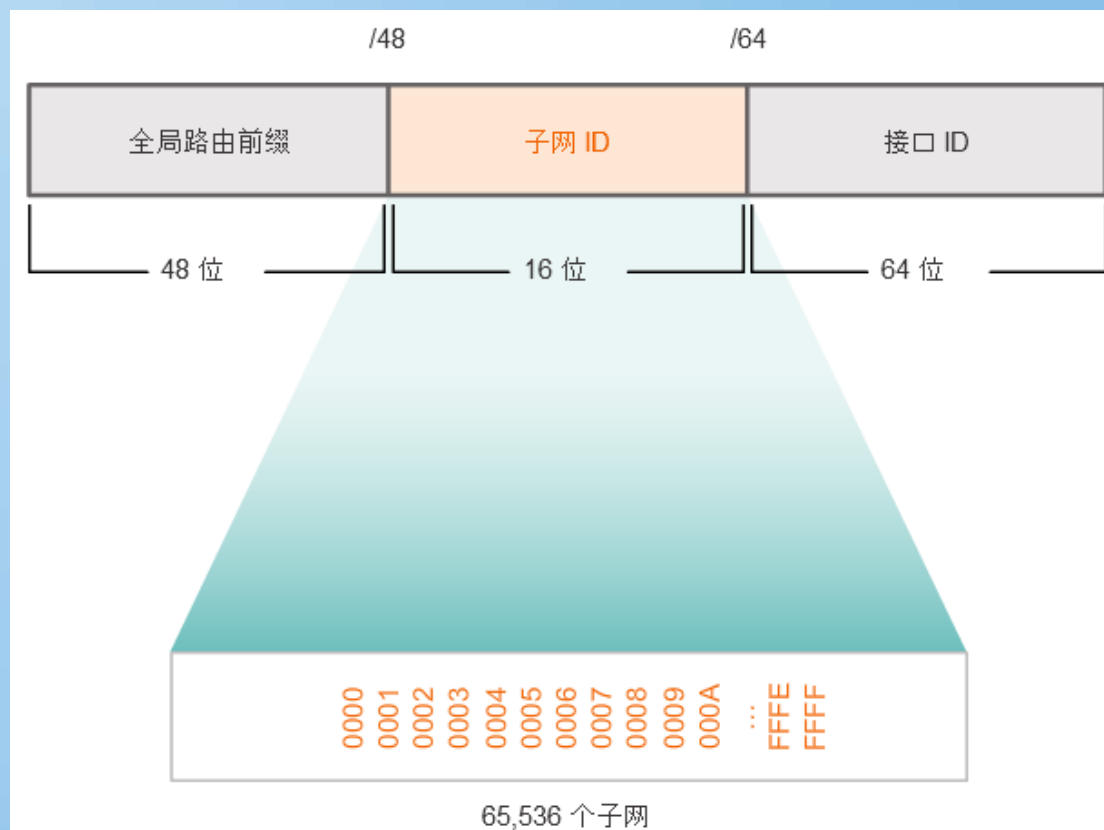


注意：各类地址的应用范围



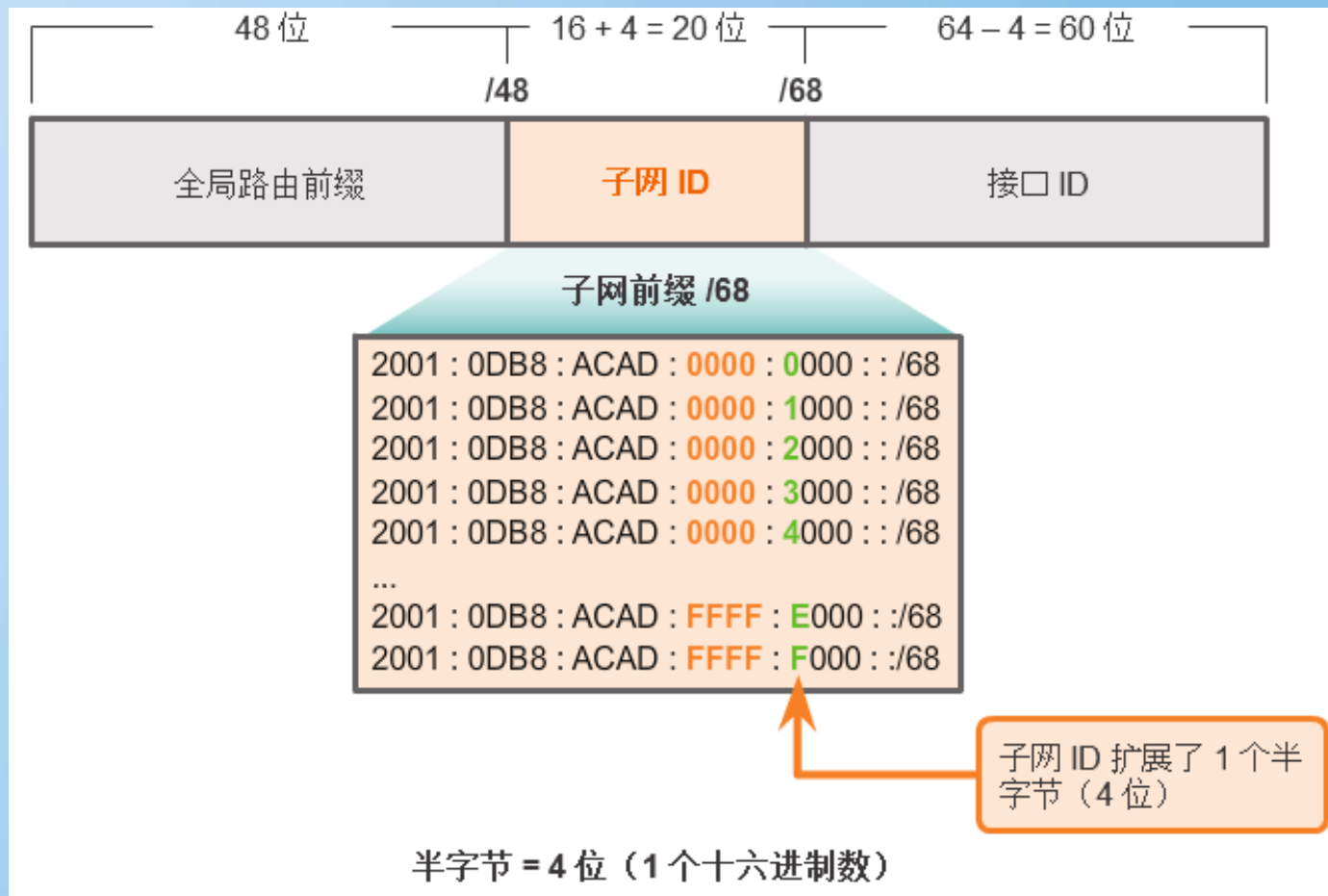
IPv6地址子网规划

- IPv4 子网划分是管理地址稀缺性.....
- IPv6 子网划分是根据路由器的数量及它们所支持的网络来构建寻址分层结构。



如果真的需要，在半字节边界划分

■ 无需借位规划



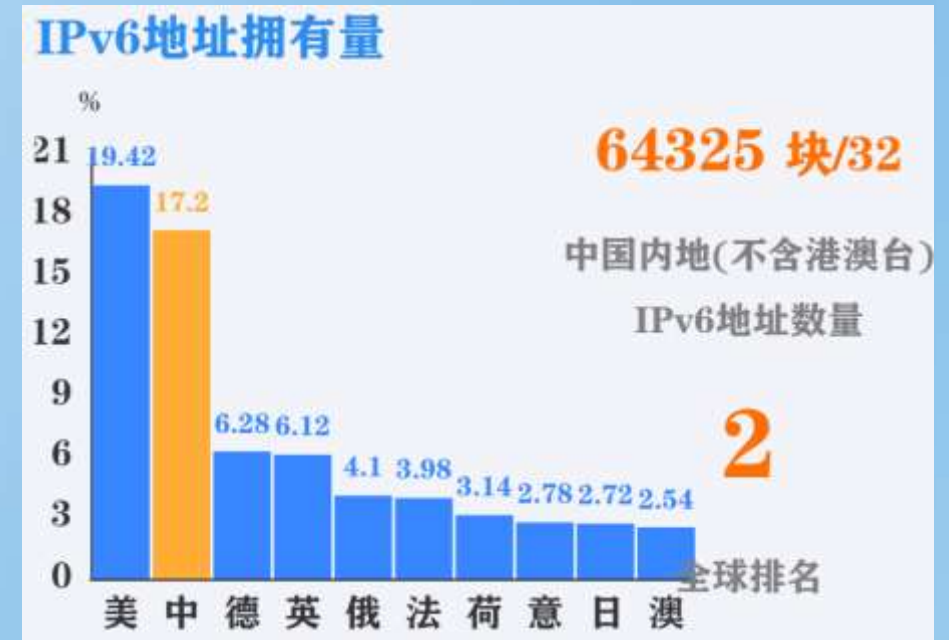
下面哪个地址是本地链路地址？

- ☐ A 0::1/128
- ☐ B FEC0::24A2
- ☒ C FE80:12/64
- ☐ D FF02::0/8

提交

IPv6地址的分配情况（截止到2023年4月）

- 截至2023年4月，中国IPv6地址数量为64325块 /32，世界排名第二。
- <https://www.china-ipv6.cn/#/>



看看你的手机，是否获得了IPv6地址？是什么样的IPv6地址？

- ☐ A 有，FE80::开头的链路本地地址
- ☐ B 有，2****开头的全球单播地址
- ☐ C 有，3****开头的全球单播地址
- ☐ D 无

设置

系统

关于
手机

状态
信息

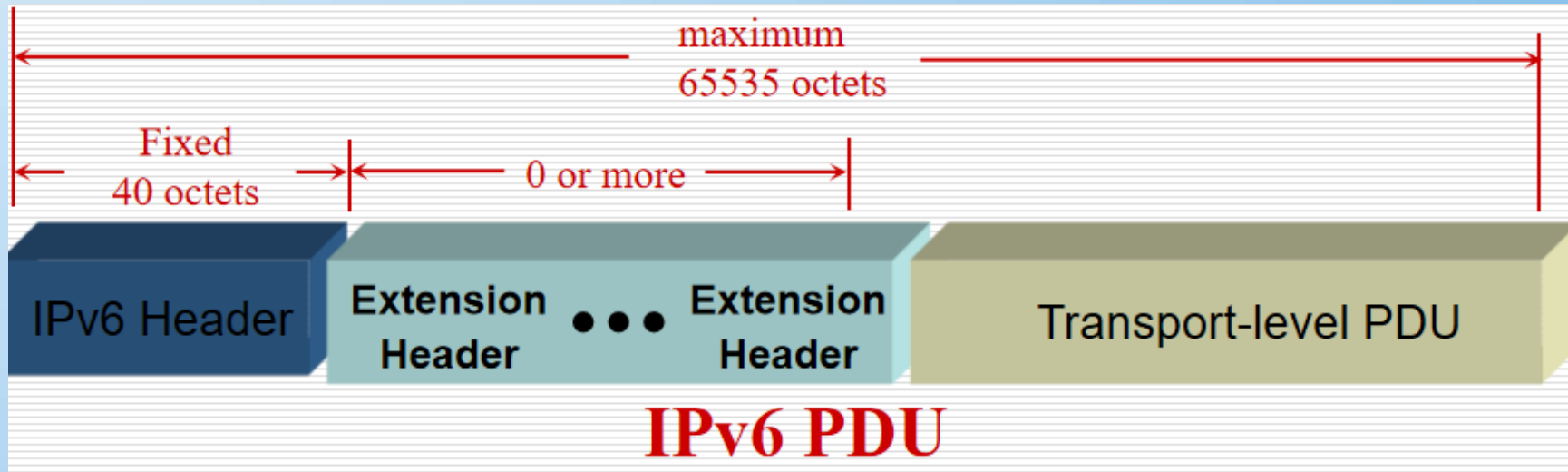
提交

IPv6分组(packet)

■ 三部分构成或二部分构成

□ 二部分：基本头部+数据

□ 三部分：基本头部+扩展头+数据

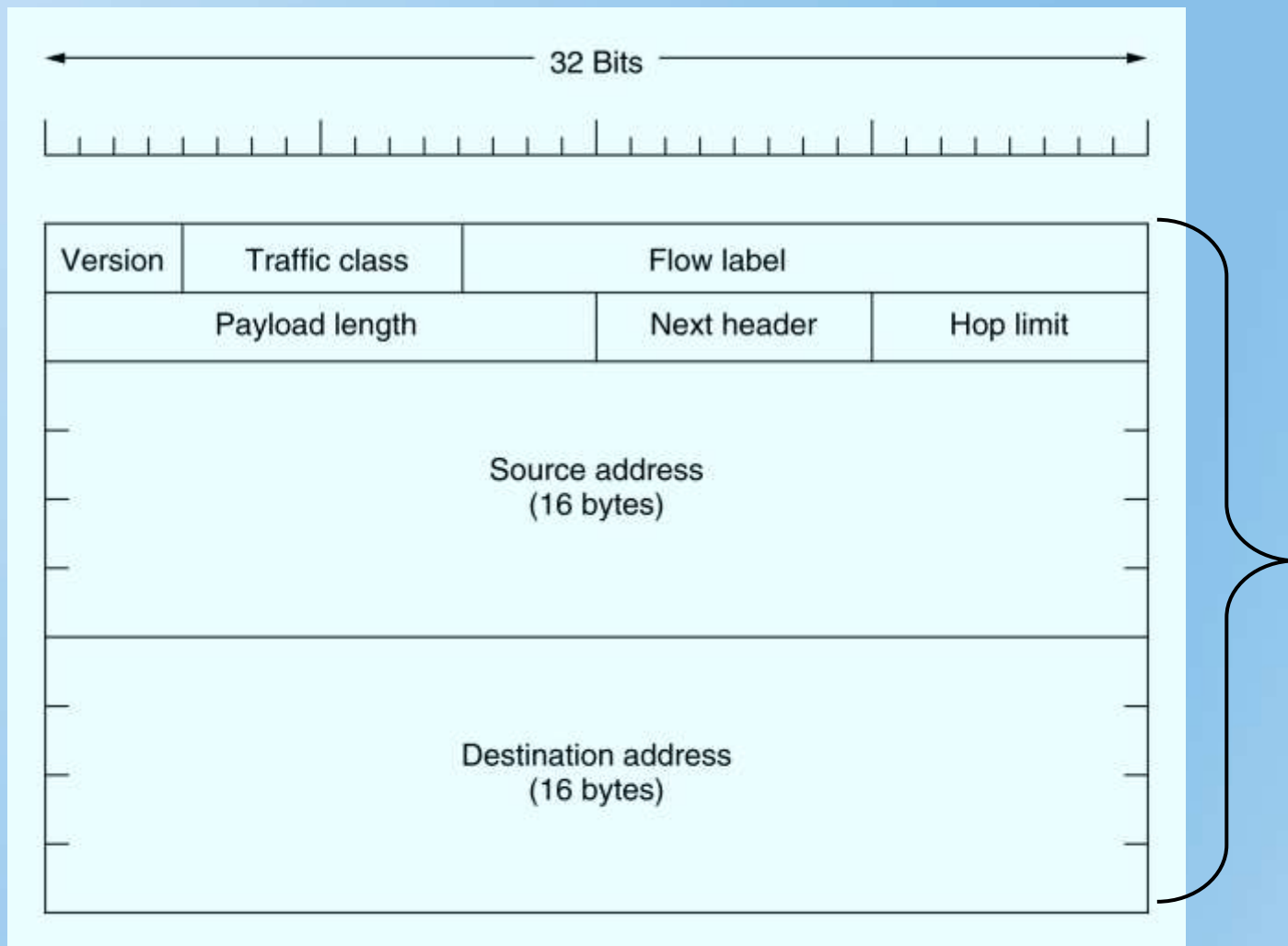


IPv6基本头（固定头） P355

■基本头部构成

□8个字段，共40字节

弹幕：为什么取消
IPv4的选项字段？



IPv6分组格式

- IPv6 的分组头在起始64比特之后是128比特的源地址和目的地址，全长为40字节。

以太网类型值	协议名
0x0800	IPv4
0x08DD	IPv6
0x0806	ARP
0x8100	802.1Q

版本(4)	业务等级(8)	流标记(20)	
净荷长度(16)		下一个头(8)	跳数限制(8)
信源地址(128)			
信宿地址(128)			

版本	报头长	服务类型	数据总长度	
标识符			标志	分段偏移量
生存时间	协议		报头校验和	
信源地址				
信宿地址				
选项			填充	
数据区（可变长度）				

报头变化小结 P352

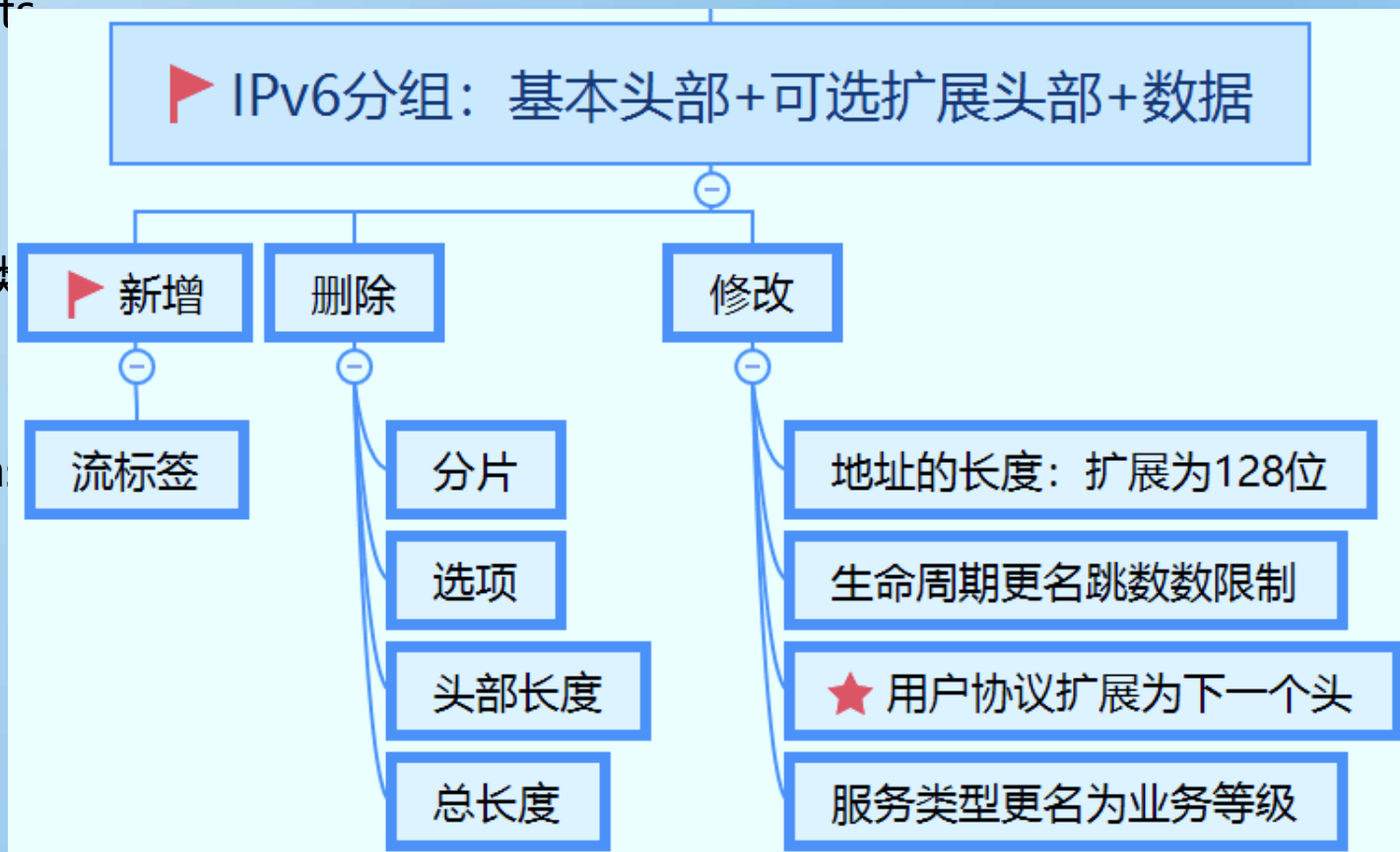
■修改的

- Addresses increased 32 bits -> 128 bits
- Time to Live -> Hop Limit (跳数限制)
- Protocol -> Next Header
- Type of Service -> Traffic Class (流量类)

■删掉的

- Fragmentation fields moved out of base header
- IP options moved out of base header
- Header Checksum eliminated
- Header Length field eliminated
- Length field excludes IPv6 header

■增加的: Flow Label field added



IPv6 扩展头 P354

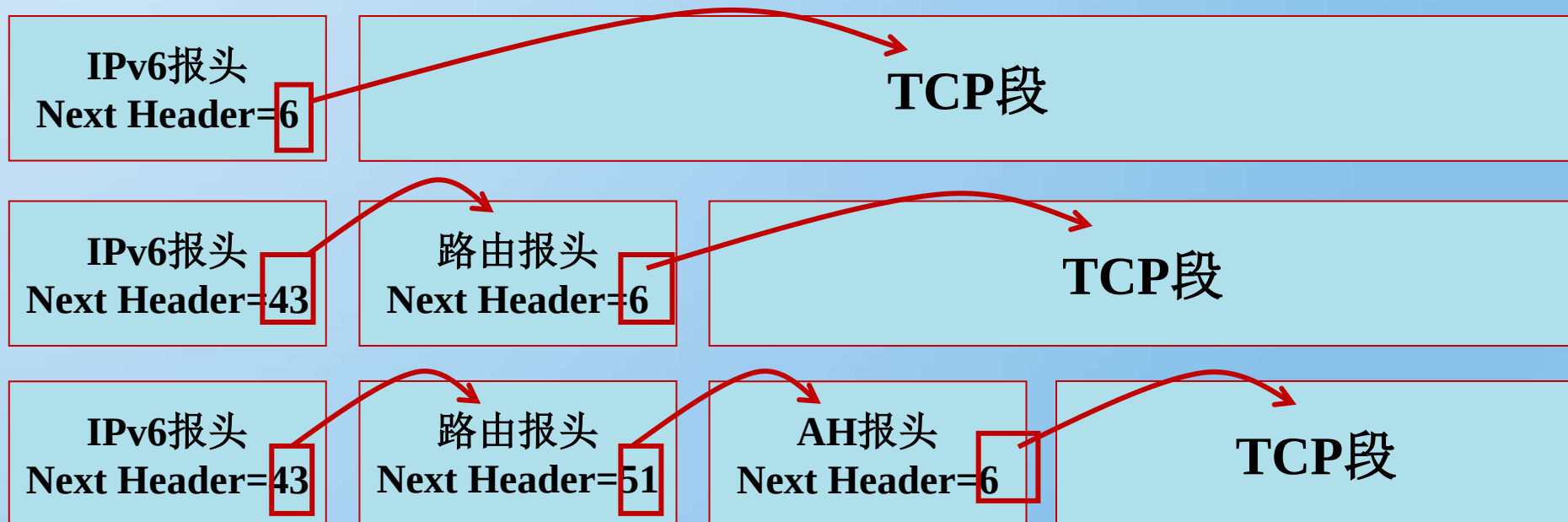
- 目前，已经定义了6种扩展头
- 扩展头是可选的，可以有0~6个扩展头，但须按顺序排列
- 扩展头有固定的格式
- 其他扩展头包含可变数目的可变长度域

□ 每个

Extension header	Description
Hop-by-hop options	Miscellaneous information for routers
Destination options	Additional information for the destination
Routing	Loose list of routers to visit
Fragmentation	Management of datagram fragments
Authentication	Verification of the sender's identity
Encrypted security payload	Information about the encrypted contents

基本报头、扩展报头和上层协议的关系

- 每一种扩展报头其实也有自己特定的协议号，例如：路由报头为43，AH报头为51
- 每一个基本报头和扩展报头的protocol字段标识后面紧接的内容



来个真的!

■ IPv6分组

■ ICMP消息

```

Ethernet II, Src: 00:0d:56:6d:6f:fc, Dst: 00:e0:fc:06:7a:d8
  Destination: 00:e0:fc:06:7a:d8 (HuaweiTe_06:7a:d8)
  Source: 00:0d:56:6d:6f:fc (DellPcba_6d:6f:fc)
  Type: IPv6 (0x86dd)

```

```

Internet Protocol Version 6
  Version: 6
  Traffic class: 0x00
  Flowlabel: 0x00000
  Payload length: 40
  Next header: ICMPv6 (0x3a)
  Hop limit: 128
  Source address: 1::7146:ab89:3e23:e38c
  Destination address: 1::1

```

```

Internet Control Message Protocol v6

```

```

  Type: 128 (Echo request)

```

```

  Code: 0

```

```

  Checksum: 0x9675 (correct)

```

```

  ID: 0x0000

```

```

  Sequence: 0x0001

```

```

  Data (32 bytes)

```

```

00 e0 fc 06 7a d8 00 0d 56 6d 6f fc 86 dd 60 00
00 00 00 28 3a 80 00 01 00 00 00 00 00 00 71 46
ab 89 3e 23 e3 8c 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 01 80 00 96 75 00 00 00 01 61 62
63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72
73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

```

下面哪些是IPv6分组中的必须项？

☒ A 基本头部

☐ B 扩展头部

☐ C 选项

☐ D A和B

提交

IPv6基本头部中的哪个字段规定了这个分组的生命周期？

- ☒ A 跳数限制
- ☐ B 优先级
- ☐ C 下一个头
- ☐ D 生存时间

提交

IPv4-IPv6过渡技术

■ 双栈技术

- 所有的设备都支持双栈，优选IPv6

■ 隧道技术

- 各式各样的隧道，自动隧道、手动隧道

■ 翻译转换技术

- IPv4-IPv6网关

你是否使用过IPv6访问网络资源？

- ☐ A 是的，经常使用
- ☐ B 是的，用过几次
- ☐ C 从来没有用过

提交

怎样开始我的IPv6实践?

- 目前主流操作系统、浏览器都支持IPv6!
- 只要你所处的网络支持IPv6, 即可访问IPv6资源!

□ ipconfig

□ ping6

■ <http://www.kame.net>

■ <http://ipv6.ustb.edu.cn/>



测试细节

■ <http://test-ipv6.com/>

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://test-ipv6.com/>. The page title is "IPv6 连接测试". The browser's address bar shows the URL and a status bar indicates a 90% connection speed. The page content includes a navigation bar with "测试 IPv6", "常见问题", and "链接". Below the navigation bar, there are tabs for "摘要", "测试项目", "分享测试结果 / 联系我们", and "Other IPv6 Sites". The main content area displays the test results:

- 您在公网上的 IPv4 地址是 183.62.57.254 (CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street,CN)
- 您在公网上的 IPv6 地址是 2001:250:3000:4000:5d46:515d:b275:77f0 (CNGI-CERNET2-AS-AP China Next Generation Internet CERNET2,CN)
- Since you have IPv6, we are including a tab that shows how well you can reach other IPv6 sites. [\[更多信息\]](#)
- It appears that you use a tunnel mechanism for either IPv4 or IPv6.
- 好消息!您当前位置当前电脑上的浏览器, 预计将在IPv6启动之后继续正常运行。
- 您的浏览器屏蔽了我们的测试地址。我们将尝试替代方案进行测试, 但该方案可能无法显示您的IP地址并且有可能会影响到我们的信息质量。 [\[更多信息\]](#)
- 您的浏览器屏蔽了 [http://\[2001:470:1:18::119\]:80/ip/?callback=?](http://[2001:470:1:18::119]:80/ip/?callback=?)
- 您的DNS服务器(通常由您的网络服务商提供)已经可以接入IPv6互联网了。

At the bottom, a black bar displays the "网络得分" (Network Score) as 10/10 in large green text. Below the score, it says "访问仅支持IPv6的网站时, 您的IPv6稳定性得分" (When visiting websites that only support IPv6, your IPv6 stability score).

中国的IPv6部署正在加速！

■ 2017年11月26日，国务院办公厅：

《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》

■ 2018年4月，加快《。计划》 的通知

■ 2019年4月1日，工业和信息化部关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知

■ 获得IPv6地址的LTE终端比例达到90%，获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%

■ LTE网络IPv6活跃连接数达到8亿

■ 全部13个互联网骨干直联点IPv6改造

国家IPv6发展监测平台



国家IPv6发展监测平台

National IPv6 Development and Monitoring Platform



- 中国信息通信研究院，2019年开始运行：<https://www.china-ipv6.cn>
- 指导单位：中央网络安全和信息化委员会办公室，工业和信息化部，推进IPv6规模部署专家委员会



发展指标

活跃用户

宽带用户

流量统计

基础资源

云端就绪

网络就绪

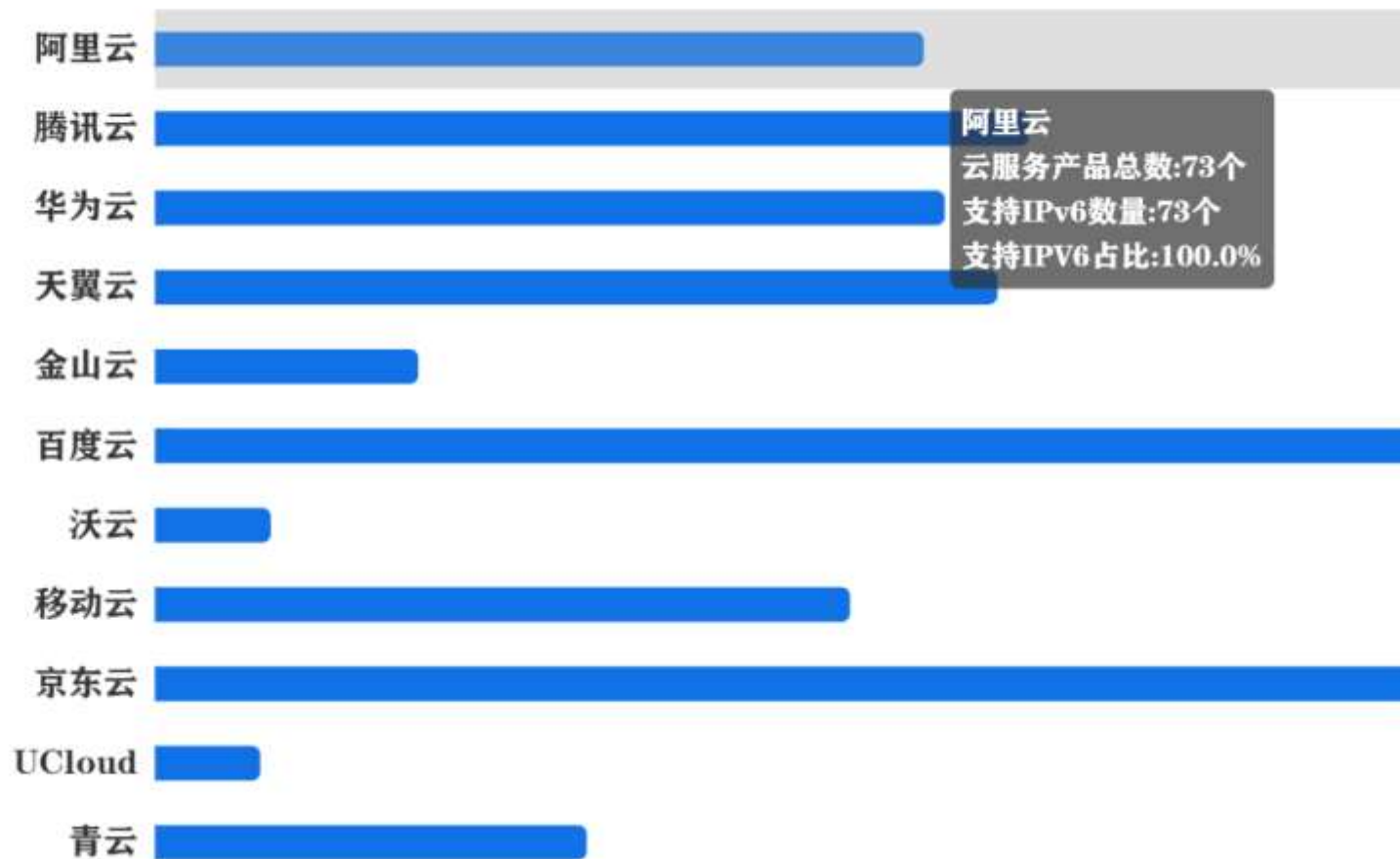
终端就绪

网站应用

云服务就绪度100%

云服务(纳入平台监测的Top11云平台的云服务)

详



网络就绪100%

- 指国家IPv6发展监测平台实时监测到的我国网络基础设施IPv6支持情况。包括：骨干网、承载网、城域网、LTE移动核心网、互联网骨干直联点、国际出口等



终端就绪

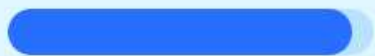
- 家用路由器
- 智能家庭网关100%
- LTE移动终端



网站支持率

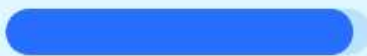
网站应用IPv6支持率

中央部委、省级政府门户网站



93.81%

中央企业门户网站



95.15%

中央重点新闻媒体网站



100%

金融央企门户网站



100%

双一流大学网站



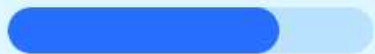
97.81%

工信部下属单位网站



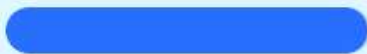
78.85%

Top 100互联网网站



73.91%

Top 100移动互联网应用



99%

小结

- IPv6势在必行，但进展缓慢（再弹幕一波）
- IPv6协议
 - IPv6地址
 - IPv6分组
- 开始我的IPv6实践
 - 我自己：电信接入的可以访问，办公室的可以；有线电视接入的不可以

Thanks!

